

$\bigcup_{\beta} A_{\beta} = \bigcup_{\beta} (A \cap G_{\beta}) = A \cap \left(\bigcup_{\beta} G_{\beta} \right)$ tenglik o'rinli bo'ladi. Bu yerda $\bigcup_{\beta} G_{\beta} \in \tau$ bo'lganligi uchun $\bigcup_{\beta} A_{\beta}$ yig'indi τ_A oilaga tegishli bo'ladi.

Demak (A, τ_A) juftlik topologik fazo bo'ladi. Bu holda τ_A topologiyani A to'plamda X topologik fazodagi τ topologiya yordamida aniqlangan yoki *keltirilgan topologiya* deb ataladi.

§ 3. Metrik fazolar

Metrik fazolar topologik fazolarning juda muhim sinfini tashkil etadi. Bu fazolarda ixtiyoriy ikki nuqta uchun ular orasidagi masofa tushunchasi kiritiladi. Metrik fazolarning muhim turlari bilan siz birinchi kursda tanishgansiz.

Berilgan X - ixtiyoriy to'plam uchun to'g'ri $X \times X$ ko'paytmada $\rho: X \times X \rightarrow R^1$ funksiya aniqlangan bo'lib, quyidagi shartlarni qanoatlantirsin:

- 1) $\rho(x, y) \geq 0, \quad \forall x, y \in X$
- 2) $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y, \quad \forall x, y \in X$
- 3) $\rho(x, y) = \rho(y, x), \quad \forall x, y \in X$
- 4) $\rho(x, y) \leq \rho(x, z) + \rho(z, y), \quad \forall x, y, z \in X$

Yuqoridagi shartlar metrik fazo aksiomalari deyiladi. Bu shartlar bajarilsa (X, ρ) juftlik *metrik fazo* deyiladi. (X, ρ) - metrik fazo, $x \in X, r > 0$ bo'lsa markazi x nuqtada va radiusi r ga teng ochiq shar $U_r(x)$ quyidagicha aniqlanadi:

$$U_r(x) = \{y \in X: \rho(x, y) < r\}$$

Ochiq shar yordamida metrik fazoda ochiq to'plam tushunchasini kiritish mumkin. Bizga $A \subset X$ - qism to'plam, $x \in A$ nuqta berilgan bo'lib, birorta $r > 0$ son uchun $U_r(x) \subset A$ munosabat bajarilsa x nuqta A to'plamning *ichki nuqtasi* deyiladi. Hamma nuqtalari ichki nuqtalar bo'lgan to'plam *ochiq to'plam* deyiladi. Agar τ oila sifatida (X, ρ) metrik fazoning hamma ochiq qism to'plamlari va bo'sh to'plamdan iborat oilani olsak, natijada (X, τ)

juftlik topologik fazoga aylanadi. Bu topologiya (X, ρ) fazoda ρ metrika yordamida kiritilgan *topologiya* deb ataladi. Endi τ oilaning topologik fazo aksiomalarini qanoatlantirishini tekshiraylik.

1) $x \in X$ va r ixtiyoriy son bo'lsa, $U_r(x) \subset X$ bo'lganligi uchun X to'plam τ oilasiga tegishlidir;

2) Bo'sh to'plam τ oilaga uning aniqlanishiga ko'ra tegishlidir;

3) Ikki to'plam τ oilaga tegishli bo'lsa, ularning kesishmasi ham bu oilaga tegishli ekanligini ko'rsataylik. Agar $A_1, A_2 \in \tau$ va $A_1 \cap A_2 = \emptyset$ bo'lsa, ikkinchi shartga ko'ra $A_1 \cap A_2 \in \tau$ munosabat o'rinlidir. Faraz qilaylik, $A_1 \cap A_2 \neq \emptyset$ va $x \in A = A_1 \cap A_2$ bo'lsin. Qaralayotgan A_1 va A_2 to'plamlar ochiq bo'lganligi uchun shunday r_1 va r_2 musbat sonlar mavjudki, $U_{r_1}(x) \subset A_1$, $U_{r_2}(x) \subset A_2$ munosabatlar bajariladi. Agar $0 < r < \min\{r_1, r_2\}$ bo'lsa, $U_r(x) \subset A = A_1 \cap A_2$ munosabat bajariladi. Demak, $A = A_1 \cap A_2$ to'plam τ oilaga tegishlidir;

4) Faraz qilaylik $\{A_\alpha\}$ - τ oilaga tegishli to'plamlar oilasi bo'lsin.

Biz $\bigcup_\alpha A_\alpha \in \tau$ ekanligini ko'rsatamiz. Buning uchun $x \in A = \bigcup_\alpha A_\alpha$ nuqtani qaraylik. Qaralayotgan x nuqta yig'indiga tegishli bo'lganligi uchun shunday indeks α_0 mavjudki, $x \in A_{\alpha_0}$ munosabat bajariladi. Bu A_{α_0} to'plam ochiq bo'lganligi uchun shunday $r > 0$ son mavjudki, $U_r(x) \subset A_{\alpha_0} \subset A$ munosabat bajariladi. Demak, $A \in \tau$ va τ oila topologik fazo aksiomalarini qanoatlantiradi.

Misollar

6 - Misol. $X = R^1$, $\rho(x, y) = |x - y|$

7-Misol. $X = R^n$, $\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x^i - y^i)^2}$, $x = (x^1, x^2, \dots, x^n)$,

$y = (y^1, y^2, \dots, y^n)$.

8-Misol. $X = C[a, b]$ bilan $[a, b]$ segmentda aniqlangan uzluksiz funksiyalar to'plamini belgilaymiz. Bu to'plamda $x(t)$, $y(t)$ funksiyalar uchun $r(x, y) = \sup_{t \in [a, b]} |y(t) - x(t)|$ formula bo'yicha metrikani aniqlaymiz. Bu holda r uchun metrik fazo aksiomalarini tekshirish yengil, shuning uchun bu ishni o'quvchilarga havola etamiz.

Endi metrik fazo uchun ichki, chegaraviy va urinish nuqtalarini kiritaylik.

Faraz qilaylik $A \subset X$ - qism to'plam, $x \in X$ nuqta berilgan bo'lib, ixtiyoriy $r > 0$ uchun $U_r(x) \cap A \neq \emptyset$, $U_r(x) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$ munosabatlar bajarilsa, x nuqta A to'plamning *chegaraviy nuqtasi* deyiladi. Agar ixtiyoriy $r > 0$ uchun faqat $U_r(x) \cap A \neq \emptyset$ munosabat bajarilsa, x nuqta A to'plamning *urinish nuqtasi* deyiladi. Birorta $r > 0$ soni uchun $U_r(x) \subset A$ munosabat bajarilsa, x nuqta A to'plam uchun *ichki nuqta* deyiladi.

Teorema-7. *Haqiqiy sonlar to'plamining har qanday ochiq qism to'plami chekli yoki sanoqli sondagi ochiq intervallar yig'indisidan iboratdir.*

Isbot. Faraz qilaylik $A \subset \mathbb{R}^1$ ochiq to'plam bo'lsin. Ochiq to'plam ta'rifiga ko'ra $x \in A$ nuqta uchun $r > 0$ soni mavjud bo'lib, $(x-r, x+r) \subset A$ munosabat bajariladi. Biz $x \in I \subset A$ munosabatni qanoatlantiruvchi intervallar yig'indisini I_x bilan belgilab, $a = \inf \{y: y \in I_x\}$, $b = \sup \{y: y \in I_x\}$ sonlarni kiritamiz. Bu yerda $a = -\infty$ yoki $b = +\infty$ bo'lishi ham mumkin. Yuqoridagi a va b sonlari aniqlanishiga ko'ra $I_x \subset (a, b)$ munosabat o'rinli bo'ladi. Agar $y \in (a, b)$ va $y \neq x$ bo'lsa, umumiylikni chegaralamasdan $a < x < y$ deb faraz qilamiz. $a = \inf \{y: y \in I_x\}$ bo'lgani uchun $y' \in I_x$ mavjud bo'lib, $a < y' \leq y$ munosabat bajariladi. Kiritilgan I_x intervalning aniqlanishiga ko'ra y' va x nuqtalarni o'z ichiga oluvchi interval mavjud bo'ladi va bu interval y nuqtani ham o'z ichiga oladi. Demak, $y \in I_x$ ya'ni $I_x = (a, b) \subset A$. Agar $x, y \in A$, $x \neq y$ bo'lsa, I_x va I_y

to'plamlar yoki kesishmaydi yoki ustma-ust tushadi. Bu I_x , $x \in A$, intervallarning har biridan bittadan ratsional son olib, ularni nomerlab chiqish mumkin. Demak, bu intervallar oilasi va ratsional sonlar to'plamining birorta qism to'plami orasida bir qiymatli moslik mavjud. Shuning uchun ularning soni chekli yoki sanoqli bo'ladi.

Yopiq to'plam ochiq to'plamning to'ldiruvchisi bo'lgani uchun, bu teoremdan har qanday yopiq to'plam chekli yoki sanoqli sondagi ochiq intervallarni chiqarib tashlash $\rho(x_n, x_0) < \varepsilon$ natijasida hosil bo'lishi kelib chiqadi.

Metrik fazoda $x_n \in X$ ketma-ketlik berilgan bo'lib, birorta $x_0 \in X$ nuqta uchun $n \rightarrow \infty$ bo'lganda $\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0$ bo'lsa, x_n ketma-ketlik x_0 limitga ega deyiladi, ya'ni x_n ketma-ketlik x_0 limitga ega bo'lishi uchun. $\forall \varepsilon > 0$ uchun N nomer mavjud bo'lib, $n \geq N$ bo'lganda $\rho(x_n, x_0) < \varepsilon$ tengsizlik bajarilishi kerak.

Agar $\forall \varepsilon > 0$ uchun N mavjud bo'lib, $n, m \geq N$ bo'lganda $\rho(x_n, x_m) < \varepsilon$ munosabat bajarilsa, x_n ketma-ketlik fundamental ketma-ketlik deb ataladi. Tekshirib ko'rish mumkinki, har qanday yaqinlashuvchi ketma-ketlik fundamental bo'ladi. Lekin, fundamental ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo'lishi shart emas.

Ta'rif. Berilgan (X, ρ) metrik fazoda ixtiyoriy fundamental ketma-ketlik yaqinlashuvchi bo'lsa, bu fazo to'liq metrik fazo deyiladi.

Misollar.

1. Haqiqiy sonlar to'plami R^1 yevklid metrikasi bilan birgalikda to'liq metrik fazo ekanligi matematik analiz kursidan isbotlanadi.

2. Biz yuqorida ko'rib o'tgan R^n evklid fazosining to'liqligi R^n ning to'liq fazo ekanligidan bevosita kelib chiqadi. Bizga R^n fazoda $\{x^{(n)}\}$ fundamental ketma-ketlik berilgan bo'lsin. Demak berilgan $\varepsilon > 0$ son uchun $N = N_\varepsilon$ soni mavjud bo'lib, p, q sonlari N dan katta bo'lganda

$$\sum_{k=1}^n (x_k^{(p)} - x_k^{(q)})^2 < \varepsilon^2$$

tengsizlik bajariladi. Bu yerda $x^{(p)} = (x_1^{(p)}, \dots, x_n^{(p)})$. Har bir $k = 1, \dots, n$ uchun $x_k^{(p)}$ koodinatalar $p, q > N$ bo'lganda $|x_k^{(p)} - x_k^{(q)}| < \varepsilon$ tengsizlik bajariladi, ya'ni $\{x_k^{(p)}\}$ ketma-ketlik fundamental ketma-ketlik bo'ladi. Demak $\{x_k^{(p)}\}$ ketma-ketlik yaqinlashuvchi ketma-ketlikdir. Agar $x_k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_k^{(n)}$ va $x = (x_1, \dots, x_n)$ bo'lsa, $\lim_{p \rightarrow \infty} x^{(p)} = x$ munosabat o'rinli bo'ladi.

3. Endi $[a, b]$ segmentda aniqlangan uzluksiz funksiyalar to'plami $X = C[a, b]$ to'liq metrik fazo ekanligini isbotlaylik. Bu to'plamda $x(t), y(t)$ funksiyalar uchun $\rho(x, y) = \sup_{t \in [a, b]} |y(t) - x(t)|$ formula bo'yicha metrika aniqlanadi. Agar $C_{[a, b]}$ fazoda $\{x_n(t)\}$ fundamental ketma-ketlik berilgan bo'lsa, har qanday $\varepsilon > 0$ soni uchun $N = N_\varepsilon$ soni mavjud bo'lib, $n, m > N$ bo'lganda $|x_n(t) - x_m(t)| < \varepsilon$ tengsizlik $a \leq t \leq b$ oraliqdagi hamma t lar uchun bajariladi. Bundan $\{x_n(t)\}$ ketma-ketlik birorta $x(t)$ funksiyaga tekis yaqinlashishi kelib chiqadi. Yuqoridagi tengsizlikda $m \rightarrow \infty$ da limitga o'tsak $n > N$ bo'lganda $|x_n(t) - x(t)| \leq \varepsilon$ munosabat hamma t lar uchun bajarilishini ko'ramiz. Demak $\{x_n(t)\}$ ketma-ketlik uzluksiz $x(t)$ funksiyaga $C_{[a, b]}$ fazo metrikasida yaqinlashadi.

4. Biz l_2 bilan $\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 < \infty$ shartni qanoatlantiruvchi haqiqiy sonlar

$$x = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$$

ketma-ketliklaridan iborat to'plamni belgilaymiz. Bu fazoda

$$x = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\} \text{ va } y = \{y_1, y_2, \dots, y_n, \dots\}$$

elementlar orasidagi masofa

$$\rho(x, y) = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (y_k - x_k)^2}$$

formula bilan aniqlanadi. Berilgan $x = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ va $y = \{y_1, y_2, \dots, y_n, \dots\}$ elementlar uchun

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 < \infty \text{ va } \sum_{k=1}^{\infty} y_k^2 < \infty$$

tengsizliklar o'rinli bo'ganligi uchun $(x_k - y_k)^2 \leq 2(x_k^2 + y_k^2)$ munosabatdan $\sum_{k=1}^{\infty} (y_k - x_k)^2$ qatorning yaqinlashuvchanligi kelib chiqadi. Biz isbotlagan

$$\sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - y_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - z_k)^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^n (z_k - y_k)^2}$$

tengsizlikda $n \rightarrow \infty$ da limitga o'tsak quyidagi

$$\sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - y_k)^2} \leq \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - z_k)^2} + \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (z_k - y_k)^2}$$

tengsizlik kelib chiqadi. Bu tengsizlik l_2 fazodagi kiritilgan masofa uchburchak tengsizligini qanoatlantirishi kelib chiqadi.

Endi biz l_2 fazoning to'liq metrik fazo ekanligini isbotlaylik. Agar $\{x^{(n)}\}$ fundamental ketma-ketlik bo'lsa $\forall \varepsilon > 0$ uchun shunday N soni topilib, ushbu $\rho^2(x^{(n)}, x^{(m)}) = \sum_{k=1}^{\infty} (x_k^{(n)} - x_k^{(m)})^2 < \varepsilon$ tengsizlik barcha $n, m > N$ lar uchun bajariladi. Bu yerda $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_k^{(n)}, \dots)$ bo'lib, ixtiyoriy k uchun $(x_k^{(n)} - x_k^{(m)})^2 < \varepsilon$ tengsizlik bajariladi. Bundan har bir k uchun $\{x_k^{(n)}\}$ haqiqiy sonlar ketma-ketligi fundamental ekanligi kelib chiqadi. Demak $\{x_k^{(n)}\}$ yaqinlashuvchi, ketma-ketlidir. Agar $x_k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_k^{(n)}$ bo'lsa, $x = (x_1, x_2, \dots, x_k, \dots)$ belgilash kiritib,

$$a) \sum_{k=1}^{\infty} x_k^2 < \varepsilon, \quad x \in l_2; \quad b) \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x) = 0$$

munosabatlarni ko'rsatamiz.

Yuqoridagi $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k^{(n)} - x_k^{(m)})^2 < \varepsilon$ tengsizlikdan chekli M soni uchun $\sum_{k=1}^M (x_k^{(n)} - x_k^{(m)})^2 < \varepsilon$ tengsizlik kelib chiqadi. Bu tengsizlikda

$m \rightarrow \infty$ limitga o'tsak $\sum_{k=1}^m (x_k^{(n)} - x_k)^2 \leq \varepsilon$ tengsizlik kelib chiqadi. Endi $M \rightarrow \infty$ da limitga o'tsak $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k^{(n)} - x_k)^2 \leq \varepsilon$ munosabat kelib chiqadi. Demak $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k^{(n)} - x_k)^2$ qator yaqinlashadi. Berilgan $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k^{(n)})^2$ qatorning yaqinlashishini hisobga olsak, $\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2$ qatorning yaqinlashishi kelib chiqadi. Yuqoridagi keltirilgan $\sum_{k=1}^{\infty} (x_k^{(n)} - x_k)^2 \leq \varepsilon$ tengsizlikda ε soni ixtiyoriy kichik bo'ganligidan $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_k^{(n)} - x_k)^2} = 0$ munosabat kelib chiqadi. Demak l_2 fazoda $n \rightarrow \infty$ da $x^{(n)} \rightarrow x$ bo'ladi.

4. Endi $[-1, +1]$ segmentda aniqlangan va uzluksiz funksiyalar to'plamida boshqa

$$\rho(x, y) = \left(\int_{-1}^1 (x(t) - y(t))^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}$$

ko'rinishda metrika kiritib, uni $C^2_{[-1, +1]}$ bilan belgilaymiz. Bu fazoning to'liq metrik fazo emasligini isbotlaylik. Buning uchun

$$\varphi_n(t) = \begin{cases} -1, & \text{agar } -1 \leq t \leq -\frac{1}{n} \\ nt, & \text{agar } -\frac{1}{n} \leq t \leq \frac{1}{n} \\ 1, & \text{agar } \frac{1}{n} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

ko'rinishda uzluksiz funksiyalar ketma-ketligini olamiz. Bu funksiyalar uchun

$$\int_{-1}^1 (\varphi_n(t) - \varphi_m(t))^2 dt \leq \frac{2}{\min(n, m)}$$

tengsizlik o'rinli bo'lib, uning fundamental ketma-ketlik ekanligini ko'rsatadi. Bu funksiyalar $C^2_{[-1, +1]}$ fazodagi birorta funksiyaga ham yaqinlashmaydi. Buni ko'rsatish uchun, $C^2_{[-1, +1]}$

fazoga tegishli f funksiya o'tsak, $t < 0$ bo'lsa -1 ga teng, $t \geq 0$ bo'lsa $+1$ ga teng bo'lgan ψ funksiya uchun

$$\int_{-1}^1 ((f(t) - \psi(t))^2 dt)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\int_{-1}^1 (f(t) - \varphi_n(t))^2 dt \right)^{\frac{1}{2}} + \left(\int_{-1}^1 (\varphi_n(t) - \psi(t))^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}$$

tengsizlik o'rinli bo'ladi. Bu tengsizlikning chap tomonidagi integral f funksiya uzluksiz bo'lganligi uchun noldan farqli bo'ladi. Lekin $\varphi_n(t)$ funksiyalar aniqlanishiga ko'ra

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-1}^1 (\varphi_n(t) - \psi(t))^2 dt = 0$$

tenglik o'rinli bo'ladi. Shuning uchun

$$\int_{-1}^1 (f(t) - \varphi_n(t))^2 dt$$

ifoda $n \rightarrow \infty$ da nolga intila olmaydi. Biz bu misolda

$$\int_{-1}^1 (\varphi_n(t) - \varphi_m(t))^2 dt \leq \frac{2}{\min(n, m)}$$

tengsizlikdan foydalandik. Uni isbotlash uchun Koshi-Bunyakovskiy tengsizligining quyidagi integral ko'rinishidan

$$\left(\int_a^b x(t)y(t)dt \right)^2 \leq \int_a^b x^2(t)dt \cdot \int_a^b y^2(t)dt$$

foydalanish mumkin. Bu tengsizlikni isbotlashni va uning yordamida

$$\rho(x, y) = \left(\int_{-1}^1 (x(t) - y(t))^2 dt \right)^{\frac{1}{2}}$$

metrika uchburchak tengsizligini qanoatlantirishini tekshirish o'quvchilarga havola etiladi.

Endi to'liq metrik fazolarni xarakterlovchi quyidagi muhim teoremani isbot-laylik.

Teorema-8 (ichma-ich joylashgan sharlar prinsipi). Metrik fazo to'liq metrik fazo bo'lishi uchun undagi har qanday ichma-ich joylashgan va radiuslari nolga intiluvchi sharlar ketma-ketligi umumiy nuqtaga ega bo'lishi zarur va yetarlidir.

Isbot.1) Bizga to'liq (X, ρ) metrik fazo va unda radiuslari nolga intiluvchi, ichma-ich joylashgan $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ yopiq sharlar ketma-ketligi berilgan bo'lsin, ya'ni $B_1 \supset B_2 \supset \dots \supset B_n \supset \dots$, $n \rightarrow \infty$ da $r_n \rightarrow 0$, B_n sharining radiusi r_n . Biz bu sharlarning markazlaridan tuzilgan $\{x_n\}$ ketma-ketlikni qaraymiz va uning fundamental ketma-ketlik ekanligini ko'rsatamiz. Sharlarga qo'yilgan shartlarga muvofiq $m > n$ bo'lganda $\rho(x_n, x_m) < r_n$ tengsizlik o'rinli bo'ladi. Lekin $n \rightarrow \infty$ da $r_n \rightarrow 0$ bo'lganligidan $\{x_n\}$ ketma-ketlikning fundamental ketma-ketlik ekanligi kelib chiqadi. (X, ρ) metrik fazo to'liq bo'lganligi uchun $\{x_n\}$ ketma-ketlik x limitga ega. Sharlar uchun $B_1 \supset B_2 \supset \dots \supset B_n \supset \dots$ munosabatdan x nuqta har bir B_n shar uchun urinish nuqtasi bo'ladi va sharlarning yopiqligidan $x \in \bigcap B_n$ munosabat kelib chiqadi.

2). Endi (X, ρ) metrik fazoda ichma-ich joylashgan va radiuslari nolga intiluvchi har qanday sharlar ketma-ketligi umumiy nuqtaga ega bo'lsin. Bu fazoda fundamental $\{x_n\}$ ketma-ketlikning limitga ega ekanligini ko'rsataylik. Qaralayotgan $\{x_n\}$ ketma-ketlik fundamental bo'lganligi uchun shunday n_1 soni mavjudki $n > n_1$ da $\rho(x_n, x_{n_1}) < \frac{1}{2}$ tengsizlik o'rinli bo'ladi. Markazi x_{n_1} nuqtada va radiusi birga teng sharni B_1 bilan belgilaymiz. Keyin n_2 sonini shunday tanlaymizki, uning uchun $n_2 > n_1$ va $n > n_2$ da $\rho(x_n, x_{n_2}) < \frac{1}{2^2}$ tengsizlik o'rinli bo'ladi. Markazi x_{n_2} nuqtada va radiusi $\frac{1}{2}$ teng sharni B_2 bilan belgilaymiz. Bu jarayonni davom ettirib, $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}$ nuqtalarni tanlaganimizdan keyin n_{k+1} sonini shunday tanlaymizki, uning uchun $n_{k+1} > n_k$ va $n > n_{k+1}$ da

$\rho(x_n, x_{n_{k+1}}) < \frac{1}{2^{k+1}}$ tengsizlik o'rinli bo'ladi. Markazi $x_{n_{k+1}}$ nuqtada va radiusi $\frac{1}{2^k}$ teng sharni B_{k+1} bilan belgilaymiz. Bu jarayonni davom ettirib, radiuslari nolga intiluvchii, ichma-ich joylashgan $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ yopiq sharlar hosil qilamiz. Teorema shartiga ko'ra bu sharlar umumiy x nuqtaga ega bo'ladi. Bu x nuqta $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$ yopiq sharlarning markazlaridan iborat $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$ ketma-ketlik uchun limit nuqta bo'ladi. Qaralayotgan $\{x_n\}$ ketma-ketlik fundamental bo'lganligi uchun u yaqinlashuvchi qismaniy $x_{n_1}, x_{n_2}, \dots, x_{n_k}, \dots$ ketma-ketlik limitiga yaqinlashadi.

Metrik fazolar shunday bir ajoyib xususiyatga egaki, bu xususiyat Xausdorf aksiomasi deb ataladi. Agar (X, ρ) metrik fazoda $x, y \in X$ nuqtalar berilgan bo'lib, $x \neq y$ bo'lsa, $0 < r < \frac{d}{2}$ shartni qanoatlantiruvchi r soni uchun $U_r(x), U_r(y)$ sharlar o'zaro kesishmaydi, bu yerda $d = \rho(x, y)$. Biz topologik fazolar uchun ham Xausdorf aksiomasining bajarilishini talab qilamiz. Bu aksioma quyidagicha ta'riflanadi.

Xausdorf aksiomasi. Berilgan (X, τ) topologik fazoda ixtiyoriy o'zaro farqli $x, y \in X$ nuqtalar uchun ularning o'zaro kesishmaydigan atroflari mavjud bo'lsa, bu fazoda Xausdorf aksiomasi bajarilgan deyiladi.

Xausdorf aksiomasi bajarilgan topologik fazolar Xausdorf fazolari deyiladi. Biz bu haqda alohida ta'kidlamasdan kurs davomida hamma topologik fazolar uchun Xausdorf aksiomasi bajarilgan deb faraz qilamiz. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, metrik fazolarda bu aksioma har doim bajarilgan.

Endi topologik fazolarga qaytaylik. Bizga (X, τ) topologik fazoda $\{x_n\} \in X, n = 1, 2, \dots$ ketma-ketlik va $x \in X$ nuqta berilgan bo'lsin. Agar x nuqtaning ixtiyoriy U atrofi uchun shunday son